

ГЛАВА 1

Введение

Актуальность булевых функций и их исследований обусловлена развитием методов криптографического анализа и ростом мощностей вычислительных машин, а также увеличением количества людей, имеющих к этим мощностям доступ. В настоящий момент для взлома ряда криптографических систем не является обязательным использование суперкомпьютера, входящего в рейтинг TOP500.

Для построения систем, например высокоскоростных поточных шифров, аппаратно наиболее эффективным решением остается регистр сдвига с линейной обратной связью (РСЛОС, он же LFSR). Однако сам по себе регистр имеет тривиальную алгебраическую структуру и может быть взломан быстрее, чем за полный перебор, при помощи алгоритма Берлекэмп–Мэсси (Berlekamp–Massey) на основе перехваченной гаммы, которая будет иметь очень малый объем (значение объема перехваченной гаммы подробно описано в Главе 3).

Для удаления линейных зависимостей и обеспечения требуемого уровня защищенности в архитектуру генераторов псевдослучайных последовательностей внедряются системы нелинейного усложнения, основой которых являются булевы функции. Ключевая задача состоит в том, что к современным функциям предъявляется большой спектр криптографических требований, порой противоречащих друг другу (подробнее данный компромисс параметров описан в параграфе 3.3), и даже 1 неудовлетворительный показатель из целого набора может забраковать функцию.

Поиск и верификация таких булевых функций в условиях сверхэкспоненциального роста вариантов представляет собой сложную комбинаторную задачу. Если количество булевых функций от 5 переменных составляет 2^{32} (порядка 4 млрд), то от 6 переменных — уже 2^{64} (эквивалентно примерно 18,45 миллиарда миллиардов вариантов). Решение этой задачи требует специализированного программного и алгоритмического обеспечения, обладающего высокой производительностью.

Объектом исследования являются булевы функции, применяемые в каче-

стве узлов нелинейного усложнения в поточных криптосистемах. Предметом исследования выступают алгоритмы многокритериального поиска, анализа и фильтрации криптографических параметров булевых функций, а также методы программной генерации структурированных математических задач. Направление работы заключается в оптимизации подходов к параллельному многокритериальному анализу пространств булевых функций малой размерности и их интеграции с алгоритмами автоматического синтеза пошаговых математических разборов сложных криптографических свойств. Ценность результатов исследования состоит в создании программного обеспечения с графическим интерфейсом пользователя, которое может быть эффективно использовано как в научной среде, так и для проведения семинарских занятий по дисциплинам дискретной математики и криптографии. Методологическую основу составляют положения теории конечных полей, теории вероятностей, алгебры логики, а также принципы организации параллельных вычислений.

Целью выпускной квалификационной работы является разработка программного обеспечения, предназначенного для многокритериального поиска криптографически стойких булевых функций. Для достижения поставленной цели в рамках исследования решается комплекс задач, включающий в себя изучение математического аппарата анализа булевых функций, исследование современных криптографических атак на поточные шифры для формализации критериев фильтрации, а также проектирование вычислительного ядра системы на базе математического инструментария среды SageMath с разработкой дополнительных алгоритмов. Программный блок также охватывает проектирование параллельного вычислительного модуля под управлением асинхронного интерфейса пользователя и создание модуля автоматизированного контроля знаний, обеспечивающего динамическую верстку индивидуальных вариантов заданий и решений к ним в формате системы компьютерной верстки $\text{\LaTeX}$.

1.1 Математическое описание и фундаментальные способы задания булевых функций

Изучение криптографических свойств узлов нелинейного усложнения в современных поточных шифрах требует строгого математического описания пространств аргументов и значений дискретных отображений. Перед анализом криптографических критериев необходимо формализовать сам объект исследования.

1.1.1 Теоретико-множественное описание и проблема комбинаторного взрыва

В рамках дискретного анализа булева функция от n переменных определяется как отображение вида $f : \mathbb{F}_2^n \rightarrow \mathbb{F}_2$, где семейство элементов $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$ представляет собой конечное поле из двух элементов. Область определения функции образует дискретное векторное пространство $\mathbb{F}_2^n$ мощностью 2^n . Полное число различных булевых функций от фиксированного числа аргументов n определяется выражением 2^{2^n} . Этот сверхэкспоненциальный рост создает вычислительные трудности для полного перебора уже при $n \geq 6$.

Поскольку отбор функций должен производиться по нескольким критериям, возникает необходимость в отказе от стратегий слепого перебора в пользу методов направленного сужения пространства поиска за счет предварительного отсека заведомо неперспективных подклассов.

1.1.2 Способ задания булевых функций через полином Жегалкина

Наиболее информативной формой представления является алгебраическая нормальная форма (АНФ), или полином Жегалкина (к менее информативным были отнесены таблица истинности и СДНФ). Она представляет собой сумму по модулю два различных конъюнктивных мономов, где каждая переменная входит в произведение исключительно в первой степени. Переход от вектора значений к полиномиальной форме эквивалентен выполнению ли-

нейного преобразования над полем $\mathbb{F}_2$. В обобщенном случае АНФ имеет вид:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \bigoplus_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j$$

Степень старшего монома в полиноме определяет алгебраическую степень функции ($\deg f$). Алгебраическая степень ограничивает стойкость криптосистемы к методам алгебраического анализа, поскольку низкая степень позволяет криптоаналитику построить систему легко разрешимых уравнений (подробнее данный аспект рассматривается в Главе 3).

1.1.3 Структурная классификация и подклассы булевых функций

В зависимости от структуры полинома Жегалкина и распределения значений, булевы функции классифицируются на несколько фундаментальных подклассов. Ниже рассмотрены ключевые из них:

1. **Линейные и аффинные функции (L).** Функция $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ называется аффинной, если её АНФ не содержит нелинейных мономов, то есть имеет вид:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = c_0 \oplus c_1 x_1 \oplus c_2 x_2 \oplus \dots \oplus c_n x_n,$$

где $c_i \in \mathbb{F}_2$. Если константа $c_0 = 0$, функция называется линейной. Аффинные функции полностью уязвимы к методам линейного криптоанализа, так как их поведение на любых наборах данных тривиально предсказуемо.

2. **Симметрические функции (S).** Функция является симметрической, если её значение зависит исключительно от веса Хемминга входного набора, но не от порядка следования переменных. Формально, для любой перестановки α индексов аргументов должно выполняться равенство:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = f(x_{\alpha(1)}, x_{\alpha(2)}, \dots, x_{\alpha(n)})$$

Использование симметрических функций позволяет оптимизировать аппаратную реализацию шифров, однако накладывает определенные ограничения на их лавинные свойства.

3. **Самодвойственные функции** (S_0). Функция называется самодвойственной, если при инвертировании всех входных переменных значение самой функции также меняется на противоположное:

$$f(\neg x_1, \neg x_2, \dots, \neg x_n) = \neg f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

В терминах таблицы истинности это означает, что вектор значений такой функции симметричен относительно своей середины с точностью до инверсии.

1.2 Числовые, метрические и геометрические свойства бинарных отображений

Представление функции в виде таблицы или полинома не дает ответа на вопрос, насколько эффективно она способна противостоять методам дешифрования. Для этого вводится система количественных оценок — метрические и числовые характеристики бинарных отображений.

1.2.1 Вес Хемминга, Метрига Хемминга и уравновешенность

Вес Хемминга булевой функции $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, обозначаемый как $w(f)$, определяется как количество единиц в векторе её значений:

$$w(f) = |\{\alpha \in \mathbb{F}_2^n : f(\alpha) = 1\}|$$

Булева функция от n переменных называется уравновешенной, если её вес равен ровно половине мощности области определения, то есть:

$$w(f) = 2^{n-1}$$

Это означает, что при подаче на вход функции случайного двоичного на-

бора, вероятность получения на выходе нуля или единицы одинакова и равна $P(f = 0) = P(f = 1) = 0.5$. Уравновешенность — обязательное требование в поточных шифрах. Её отсутствие создает статистическое смещение, что позволяет злоумышленнику провести эффективные криптоатаки (например, линейный или корреляционный анализ). Такие функции откидываются в первую очередь, как криптографически слабые (впрочем, при надобности пользователь может эту проверку в программе отключить).

Для двух произвольных двоичных векторов α и β из пространства $\mathbb{F}_2^n$ расстояние Хемминга определяется как число несовпадающих разрядов на соответствующих позициях, выражаемое как вес их покомпонентной суммы

$$d_H(\alpha, \beta) = w(\alpha \oplus \beta) = \sum_{i=1}^n (\alpha_i \oplus \beta_i)$$

К примеру, это применяется при вычислении нелинейности булевой функции (которая подробно исследуется в Главе 3). Нелинейность определяется как минимальное расстояние Хемминга от функции до множества всех аффинных функций. Высокая нелинейность усложняет линейную аппроксимацию шифра.

1.2.2 Геометрия n -мерного гиперкуба и связь со SAC

Сферой Хемминга радиуса k с центром в точке α называется множество вершин, находящихся от неё на расстоянии ровно k :

$$S_k(\alpha) = \{\beta \in \mathbb{F}_2^n : d_H(\alpha, \beta) = k\}$$

Мощность такой сферы равна $\binom{n}{k}$. Шаром радиуса k с введенной на нем метрикой Хемминга называется объединение всех сфер от нулевого до k -го радиуса, включающее в себя все вершины, удаленные от центра не более чем на k шагов:

$$B_k(\alpha) = \{\beta \in \mathbb{F}_2^n : d_H(\alpha, \beta) \leq k\} = \bigcup_{i=0}^k S_i(\alpha) \subset \mathbb{Z}_2^n$$

Если зафиксировать вершину α и рассмотреть её ближайшую окрестность — сферу $S_1(\alpha)$ состоящую из n смежных вершин, то инверсия любого одного бита входного вектора означает переход из центра сферы в одну из этих n точек. Характер изменения значений функции f при таких переходах определяет её лавинные свойства и соответствие строгому лавинному критерию (SAC — Strict Avalanche Criterion, детально рассматриваемому в пункте 3.4). Если функция удовлетворяет SAC, то при переходе из α в любую точку сферы $S_1(\alpha)$ значение её выхода меняется с вероятностью 0.5, что исключает проведение эффективных разностных криптоатак.

1.3 Производная булевых функций по направлению

Для бинарных отображений можно корректно ввести понятие дискретной производной по направлению. Дискретная производная функции $f(x)$ по направлению вектора u обозначается как $(D_u f)(x)$ и определяется как:

$$(D_u f)(x) = f(x \oplus u) \oplus f(x), \quad x \in V_n$$

Математический смысл этого оператора аналогичен непрерывной производной: функция $(D_u f)(x)$ принимает значение 1 в тех точках x , где сдвиг аргумента на вектор u приводит к инверсии значения самой функции, и 0 там, где значение функции остается неизменным. В дискретном пространстве характер распределения значений производной $(D_u f)(x)$ позволяет оценивать "хаотичность" и нелинейность отображения.